

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং সিলেবাস অনুসারে

প্রাকটিস লাইভ ক্লাস

বিষয়

বেসিক ইলেকট্রনিক্স

Instructor

Abdullah Al-Mamun

softmax online school

অক্টোবর ২০২৫	০১-৩১ অক্টোবর: ১ম পর্ব (সেশন: ২০২৫-২৬) এবং ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বের ক্লাস ও ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট অব্যাহত।	১ অক্টোবর: দুর্গাপূজা নবমী ২ অক্টোবর: দুর্গাপূজা বিজয়া দশমী ৪ অক্টোবর: ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম ৬ অক্টোবর: শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা ২০ অক্টোবর: শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা	১৮	০৫	০৪	০৪	৩১
নভেম্বর ২০২৫	০১-১১ নভেম্বর: ১ম পর্ব (সেশন: ২০২৫-২৬) এবং ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বের ক্লাস ও ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট অব্যাহত। ১২-২০ নভেম্বর: ১ম, ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বের পর্ব মধ্য পরীক্ষা গ্রহণ ও ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট অব্যাহত। ২১-৩০ নভেম্বর: ১ম পর্ব (সেশন: ২০২৫-২৬) এবং ২য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ পর্বের ক্লাস ও ৮ম পর্বের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এটাচমেন্ট অব্যাহত।	-	২১	০৪	০৫	০০	৩০



Electrical Technology(67)
2nd Semester

Sl. No.	Subject		Period Per Week		Credit	Marks Distribution						Grand Total
						Theory Assessment			Practical Assessment			
	Code	Name	Theory	Practical		Continuous	Final	Total	Continuous	Final	Total	
1	25721	Bangla -II	2	-	2	40	60	100	-	-	-	100
2	25722	English-II	2	-	2	40	60	100	-	-	-	100
3	25921	Mathematics-II	3	3	4	60	90	150	25	25	50	200
4	25922	Physics -II	3	3	4	60	90	150	25	25	50	200
5	26721	Electrical Circuits-I	3	3	4	60	90	150	25	25	50	200
6	26722	Electrical Engineering Drawing	1	6	3	20	30	50	50	50	100	150
7	26811	Basic Electronics	2	3	3	40	60	100	25	25	50	150
Total			16	18	22	320	480	800	150	150	300	1100
Total Period			34									
Theory:Practical (%)			47.1%	52.9%								



অধ্যায়
অধ্যায়ের নাম

১

সোল্ডারিং এবং কালার কোডের ধারণা

২

সেমিকন্ডাক্টর

৩

সেমিকন্ডাক্টর ডায়োড

৪

বিশেষ ডায়োড

৫

ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই

৬

বাইপোলার জাংশন ট্রানজিস্টর

৭

ট্রানজিস্টর কনফিগারেশন

৮

ট্রানজিস্টরের বায়াসিং এবং স্ট্যাবিলাইজেশন

৯

সিঙ্গেল স্টেজ ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার

১০

মাল্টিস্টেজ ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার



সোল্ডারিং এবং কালার কোড সম্পর্কে ধারণা

SOLDERING PASTE



Net Weight:- 45g



রঙ বা কালার	প্রথম ব্যান্ড বা রিং (প্রথম সংখ্যা)	দ্বিতীয় ব্যান্ড বা রিং (দ্বিতীয় সংখ্যা)	তৃতীয় ব্যান্ড বা রিং (গুণক রাশি) (Multiplier)	৪র্থ ব্যান্ড বা রিং টলারেন্স
কালো (Black)	0	0	$\times 10^0 = 1$	$\pm 20\%$
বাদামি (Brown)	1	1	$\times 10^1 = 10$	$\pm 1\%$
লাল (Red)	2	2	$\times 10^2 = 100$	$\pm 2\%$
কমলা (Orange)	3	3	$\times 10^3 = 1000$	$\pm 3\%$
হলুদ (Yellow)	4	4	$\times 10^4 = 10000$	
সবুজ (Green)	5	5	$\times 10^5 = 100000$	$\pm 5\%$
নীল (Blue)	6	6	$\times 10^6 = 1000000$	$\pm 6\%$
বেগুনি (Violet)	7	7	$\times 10^7 = 10000000$	$\pm 12.5\%$
ধূসর (Grey)	8	8	$\times 10^8 = 100000000$	$\pm 30\%$
সাদা (White)	9	9	$\times 10^9 = 1000000000$	$\pm 10\%$
সোনালি (Golden)	—	—	$\times 0.1$	$\pm 5\%$
রূপালি (Silver)	—	—	$\times 0.01$	$\pm 10\%$
কোনো রং নেই (No color)	—	—	—	$\pm 20\%$



একটি **Resistor** গায়ে চারটি ব্যান্ড বা রিং আছে। এর ১ম ব্যান্ড এর রং সবুজ, ২য় ব্যান্ড এর রং নীল, ৩য় ব্যান্ড এর রং লাল এবং ৪র্থ ব্যান্ড এর রং সোনালী হলে **Resistor** এর মোট রোধ কত?

বাকশির্ষো- ২০১১, ১১' পরি ১৬, ১৯' পরি, ২০

উত্তর : ১ম ব্যান্ডে সবুজ রঙের জন্য কোড = ৫

২য় ব্যান্ডে নীল রঙের জন্য কোড = ৬

৩য় ব্যান্ডে লাল রঙের জন্য গুণক = ১০০

৪র্থ ব্যান্ডে সোনালী রঙের জন্য টলারেন্স = $\pm 5\%$

$$\therefore \text{রেজিস্টারটির মান} = (56 \times 100 \pm 5\%) \Omega$$

$$= (5600 \pm 5\%) \Omega$$

$$\therefore 5600 \text{ এর } 5\% = 5600 \times \frac{5}{100} = 280$$

$$\therefore \text{সর্বোচ্চ মান} = (5600 + 280)\Omega = 5880\Omega = \frac{5880}{1000} k\Omega =$$

$$5.88k\Omega \text{ (Ans.)}$$

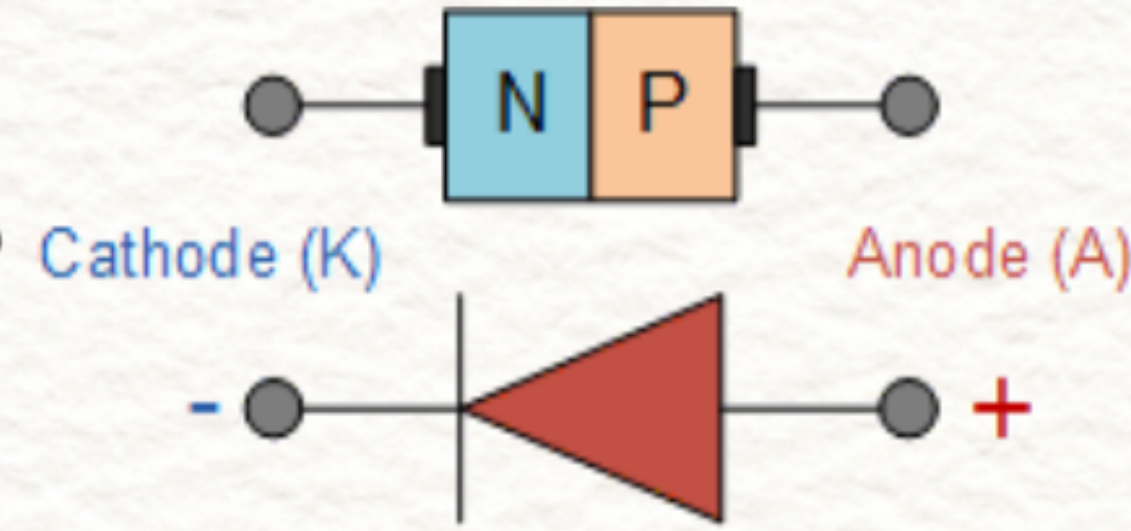
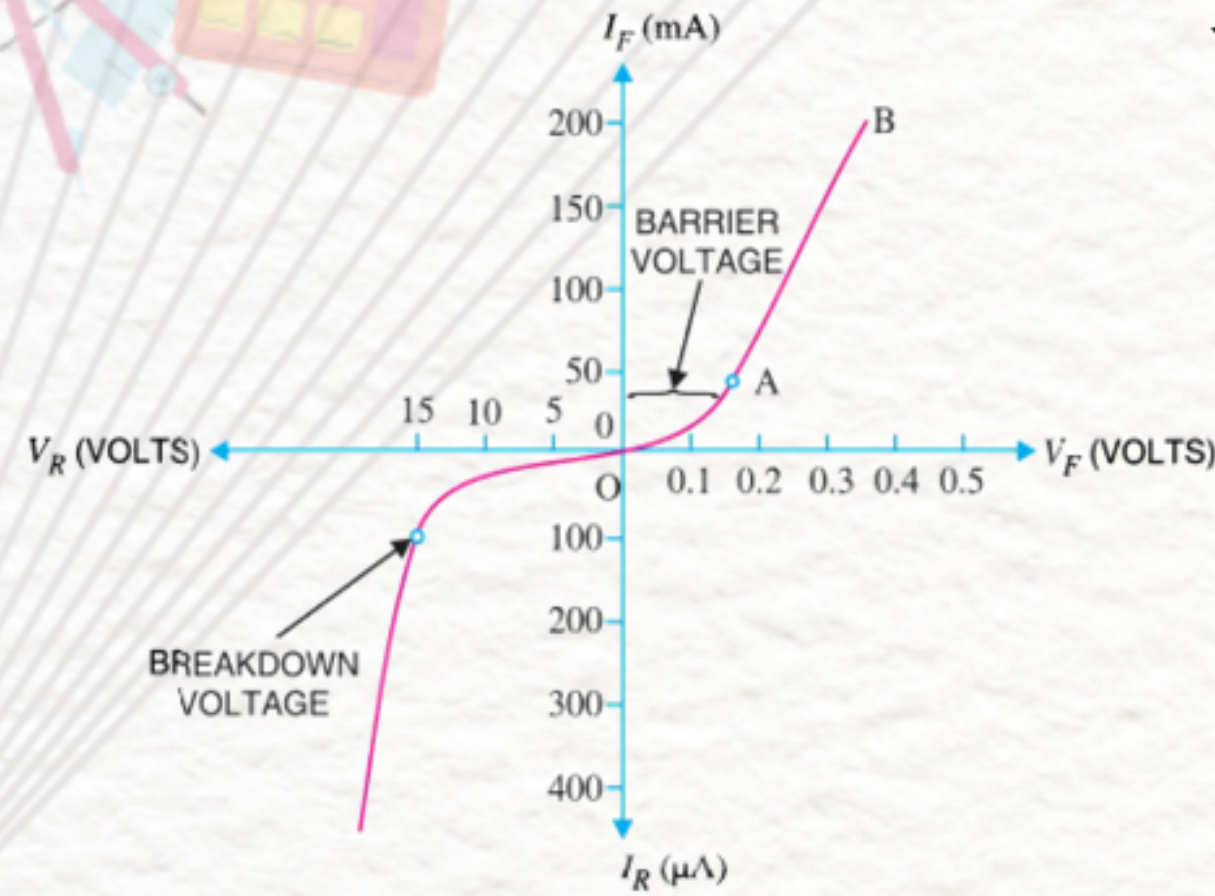
$$\therefore \text{সর্বনিম্ন মান} = (5600 - 280) = 5320\Omega = \frac{5320}{1000} k\Omega =$$

$$5.32k\Omega \text{ (Ans.)}$$

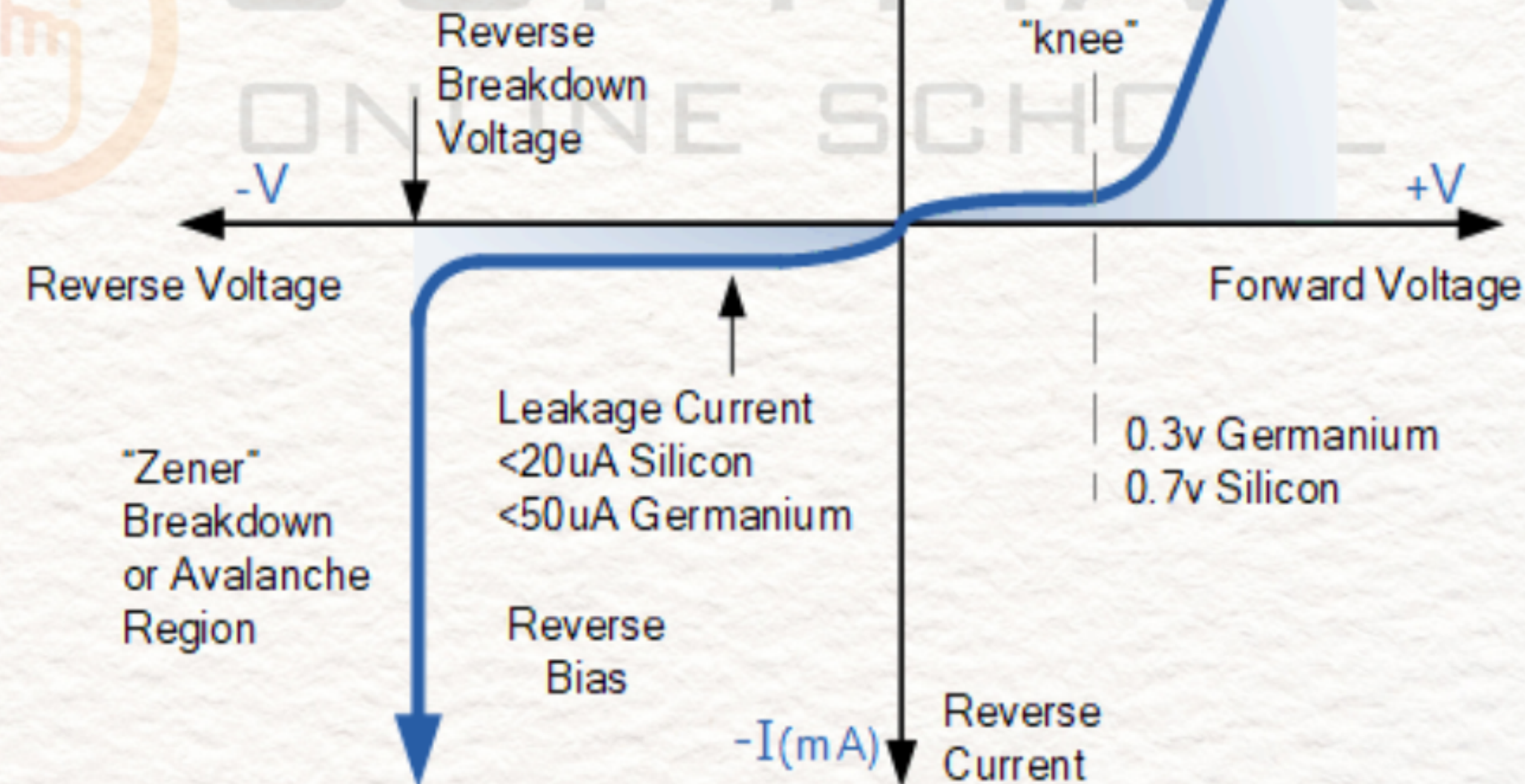


পি-এন জাংশন বা সেমিকন্ডাক্টর ডায়োডের V-I বৈশিষ্ট্য রেখা অংকন করে বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮'পরী, ১১, ১২, ১৩'পরী, ১৪, ১৪'পরী, ১৬, ১৮, ২৩



Conventional Current Flow



X_n

